

Serie 2

Aufgabe 1:

Schreiben Sie ein Programm, das den Namen und das Alter des Benutzers einliest und dieses dann wie folgt zurückgibt: `Hallo, ich heiÙe <Name> und bin <Alter> Jahre alt.`

Aufgabe 2:

Schreiben Sie ein Programm, das zwei Zahlen $m, n \in \mathbb{N}$ einliest und Division mit Rest von m durch n macht. Geben Sie das (ganzzahlige) Ergebnis der Division sowie den Rest aus.

Aufgabe 3:

Berechnen Sie für verschiedene Approximationen an π den relativen Fehler in Python. Geben Sie das Ergebnis in schöner Formatierung aus, wählen Sie insbesondere eine vernünftige Anzahl an Nachkommastellen. Setzen Sie dafür `pi = 3.14159`.

Beispielausgabe: `Pi kann durch 3 approximiert werden mit einem relativen Fehler von 0.0451. Das entspricht 4.51%.`

1. $\pi \approx 3$
2. $\pi \approx 3.14$
3. $\pi \approx \frac{22}{7}$
4. $\pi \approx \frac{333}{106}$

Der relative Fehler einer Approximation x an π ist definiert durch $\frac{|\pi - x|}{\pi}$.

Aufgabe 4:

Schreiben Sie ein Programm, das für zwei von der Tastatur einzulesende Zahlen $m, n \in \mathbb{N}$ die größere Zahl ausgibt. Verwenden Sie nur Funktionen, die wir bereits in der Vorlesung behandelt haben (insbesondere kein `max`).

Aufgabe 5:

Seien $a, b, c > 0$ die Kantenlängen eines rechtwinkligen Dreiecks, wobei c die Hypotenuse sein soll. Schreiben Sie ein Programm, das die Längen a und b einliest und die Länge c laut dem Satz des Pythagoras berechnet. Geben Sie das Ergebnis in der Form
Die Hypotenuse hat die Länge ... zurück.

Aufgabe 6:

Schreiben Sie ein (möglichst elegantes) Programm, das für eine gerade Zahl $n \in \mathbb{N}$ das folgende Muster ausgibt (hier $n = 8$):

```
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0 0
```

wobei jede Zeile aus n vielen Buchstaben `0` (oder einem anderen Zeichen Ihrer Wahl, das kein Whitespace ist) bestehen soll, die mit Abständen getrennt sind. Jede zweite Zeile soll dasselbe mit einem führenden Leerzeichen sein. Insgesamt sollen es n viele Zeilen sein.

Hinweis: Erstellen Sie zunächst die erste Zeile durch geschickte "Multiplikation" von Strings. Durch weitere Kombination mit dem Zeilenumbruch `\n` können Sie Zeilen zusammenfügen, die Sie dann wieder "multiplizieren" können. Dadurch reicht im Idealfall ein einzelner Aufruf der `print`-Funktion.